Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · SUMAS DE RIEMANN Y TFC

Sea $f(x) = 2x$ en $[0, 3]$.

a) Escribe la suma de Riemann R_n con n subintervalos iguales y extremos derechos, y simplifícala usando $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.

b) Calcula $\lim_{n\to\infty} R_n$.

c) Comprueba el resultado con el Teorema Fundamental del Cálculo y con el área de una figura geométrica.

Respuesta

a) $R_n = \frac{9(n+1)}{n}$. b) 9. c) $[x^2]_0^3 = 9$; triángulo de base 3 y altura 6.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Datos

$\Delta x = \frac{3}{n}$, $x_i = \frac{3i}{n}$, $f(x_i) = \frac{6i}{n}$.

2 a) Suma

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{6i}{n} \cdot \frac{3}{n} = \frac{18}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{9(n+1)}{n}.$$

3 b) Límite

$\frac{9(n+1)}{n} = 9 + \frac{9}{n} \to 9$.

4 c) TFC

$$\int_0^3 2x\,dx = [x^2]_0^3 = 9.$$

5 c) Geometría

Triángulo con base 3 y altura $f(3) = 6$: $\frac{3 \cdot 6}{2} = 9$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Suma de Riemann simplificada	**3 pts**
b) Límite	**1 pt**
c) Verificación doble	**2 pts**

Idea clave. La integral es el límite de las sumas de Riemann; el TFC la calcula sin límites.